

数字溶解氧传感器

产品使用手册



1 工作原理

荧光溶氧探头由光路系统、荧光敏感膜和光学检测系统三部分组成。探头插入待测介质后，介质中的氧立刻扩散进入有机硅分子层内 并很快达到平衡。将调制绿光打到荧光层， 荧光分子产生红色荧光。荧光分子遇到氧后被淬灭，荧光强度与响应时间随氧气含量发生变化。检测荧光响应时间变化确定氧气含量。

2 特点

采用光电技术，维护率低、可靠性高

不消耗氧，无流速要求，可静水测量

兼容性好，传感器 提供基于 MODBUS 协议的 485 数字信号。

稳定性好，采用绿光激发，荧光物质衰减速度大大减缓，寿命更长。

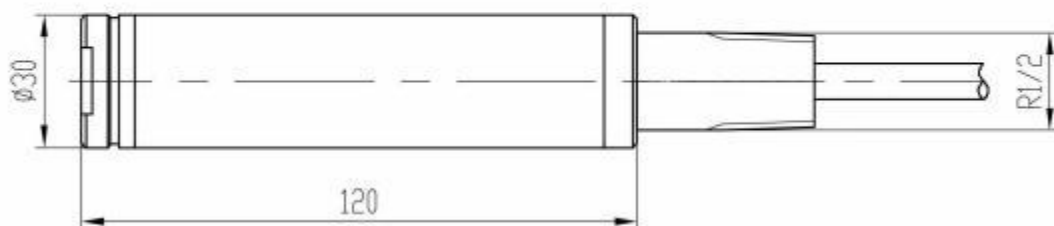
抗干扰能力强，全数字处理技术和全不锈钢外壳屏蔽。

自动温度

3 适用范围

适用于节水农业灌溉、温室大棚、花卉蔬菜、草地牧场、水质速测、植物培养科学试验、城市污水处理厂、化工、印染、造纸、制药、电镀以及环保等领域。

4 外形规格



5 产品资料

量程范围：溶解氧： 0 - 20 mg/l , 0 - 200 %饱和度
温度：0—+50℃ , 压强：0-1013hpa
响应时间 t_{90} : 60 秒
最大测量误差： $\pm 2\%$ 测量范围
重复性： $\pm 1\%$ 测量范围
使用寿命
传感器主体：5 年
传感器帽（荧光帽）：12个月
材质：主体:POM,敏感部分:有机硅、聚四氟乙烯
环境要求:工作温度： 0 -+50℃,
储存温度： -20 -+70℃ ;
工作压力： ≤ 1 巴
防护等级： IP68
温度补偿：自动补偿
压力补偿：手动输入补偿，出厂默认为 1013KPa(一个标准大气压)
标定：一点标定
机械尺寸:如右图(单位 mm)
电源：直流 12V
重量：0.5kg（传感器本体）

6 使用方法

安装方法： 沉入式安装

探头接线

传感器黑色线	传感器的电源负线，接9V 负极。
传感器红色线	传感器的电源正线，接9V 正极。
传感器黄（或白）色线	传感器的通讯线A，接RS-485 的A 线。
传感器绿色线	传感器的通讯线 B，接RS-485 的B 线。

7 数据转换方法

数据格式

1 个起始位，8 个数据位，无奇偶校验位，1 位停止位，波特率 9600bps

信息帧格式（xx 代表一个字节）

通讯协议：MODBUS/ RTU ，校验CRC16数据为大端传输（先传高位）

1) 读数据指令帧

定义	地址域	功能码	寄存器起始地址		寄存器数量		CRC	
字节	0	1	2	3	4	5	6	7
内容	0x01	0x03	xx	xx	xx	xx	xx	xx

2) 读数据应答帧

定义	地址域	功能码	字节数	应答数据	CRC	
字节	0	1	2	3~n	n+1	n+2
内容	0x01	0x03	xx	xxxx	xx	xx

3) 写数据指令帧

定义	地址域	功能码	寄存器起始地址		写入数据		CRC	
字节	0	1	2	3	4	5	6	7
内容	0x01	0x06	xx	xx	xx	xx	xx	xx

4) 写数据应答帧

定义	地址域	功能码	寄存器起始地址		写入数据		CRC	
字节	0	1	2	3	4	5	6	7
内容	0x01	0x06	xx	xx	xx	xx	xx	xx

注：CRC 校验码（低字节在前）

寄存器地址

寄存器地址	名称	说明	寄存器个数	访问方式
44353 (0x1100)	开关机	开机写入数据 1，关机写入数据 0。 上电默认为开机状态。	1（2 字节）	写
40001 (0x0000)	溶氧值+温度	4 个双字节整数，分别为溶氧值、 溶氧值小数位数、温度值、温度 值小数位数。	4（8 字节）	读
40005 (0x0004)	溶解氧饱和度（0 ~ 200%）	2 个双字节整数，分别为饱和度数 值、小数位数。	2（4 字节）	读
40007 (0x0006)	溶氧值+温度	2 个单精度浮点数，分别为溶氧 值、温度值。	4（8 字节）	读

40011 (0x000A)	溶解氧饱和 度 (0 ~ 200%)	单精度浮点数，饱和度数值。	2 (4 字节)	读
44097 (0x1000)	零点校准	在无氧水中校准，写入数据为 0，自动计算校准值；读出数据为零点偏移量×1000。	1 (2 字节)	写/读
44101 (0x1004)	斜率校准	在空气饱和的水中校准，写入数据为0，自动计算校准值；读出数据为斜率值×1000。	1 (2 字节)	写/读
44105 (0x1008)	输入零点校准值	写入数据为零点偏移量×1000；读出数据为零点偏移量×1000。	1 (2 字节)	写/读
44106 (0x1009)	输入斜率校准值	写入数据为斜率值×1000；读出数据为斜率值×1000。	1 (2 字节)	写/读
44113 (0x1010)	温度校准	在溶液中校准，写入数据为实际温度值×10；读出数据为温度校准偏移量×10。	1 (2 字节)	写/读
44129 (0x1020)	盐度补偿	读出/写入数据为盐度值 (PSU) ×10，用于盐度补偿；出厂默认为 0，无盐度补偿。写入数值范围为 0~500,对应0~50.0 PSU。	1 (2 字节)	写/读
48195 (0x2002)	传感器地址	默认为 1，写入数据范围1~127。	1 (2 字节)	写/读
48225 (0x2020)	重置传感器	校准值恢复默认值，写入数据为 0。注意，传感器重置后需再次校准方可使用。	1 (2 字节)	写
48293 (0x2064)	大气压 (kPa)	读出/写入数据为大气压值 (kPa) ×100，用于计算空气饱和氧；出厂已默认设置。写入数值范围为 8000~ 13000, 对应 80.00~ 130.00 kPa。	1 (2 字节)	写/读

命令示例

获取溶氧和温度值

作用：获取探头的溶氧值和温度：溶氧值为经过用户校准后的 DO 值，单位为 mg/ L，温度的单位为摄氏度。

下面以从设备地址 0x01, 返回的温度值为 22.52，溶氧值为 8.68 为例说明获取温度和溶氧值 a) 整型数据命令的请求帧和应答帧。

定义	地址域	功能码	起始地址		寄存器数量		CRC	
字节	0	1	2	3	4	5	6	7
内容	0x01	0x03	0x00	0x00	0x00	0x04	0x44	0x09

获取温度和溶氧值命令的请求帧

定义	地址域	功能码	字节数	寄存器值		CRC	
字节	0	1	2	3~6	7~10	11	12
内容	0x01	0x03	0x08	8.68	22.52	0xCA	0x5A

获取温度和溶氧值命令的应答帧

溶氧值（3~6）				温度值（7-10）			
0x03	0x64	0x00	0x02	0x08	0xCC	0x00	0x02

温度值和溶氧值字节分布，其中0x0002 表示小数点位数

b) 单精度浮点数命令的请求帧和应答帧

定义	地址域	功能码	起始地址		寄存器数量		CRC	
字节	0	1	2	3	4	5	6	7
内容	0x01	0x03	0x00	0x06	0x00	0x04	0x44	0x09

获取温度和溶氧值命令的请求帧

定义	地址域	功能码	字节数	寄存器值		CRC	
字节	0	1	2	3~6	7~10	11	12
内容	0x01	0x03	0x08	8.68	22.52	0xC7	0xC8

获取温度和溶氧值命令的应答帧 备注： 温度值、溶氧值：大端存储模式，浮点数

溶氧值（3~6）				温度值（7-10）			
0x41	0x0A	0xE1	0x48	0x41	0xB4	0x28	0xF6

温度值和溶氧值字节分布

获取传感器地址

作用：获取当前传感器的 MODBUS 从设备地址， 该命令以0xFF 作为固定地址域。 下面以返回的地址 0x03 为例说明获取从机地址命令的请求帧和应答帧。

定义	地址域	功能码	起始地址		寄存器数量		CRC	
字节	0	1	2	3	4	5	6	7
内容	0xFF	0x03	0x20	0x02	0x00	0x01	0x3B	0xD4

获取从机地址命令的请求帧

定义	地址域	功能码	字节数	寄存器值		CRC	
字节	0	1	2	3	4	5	6
内容	0xFF	0x03	0x02	0x00	0x03	0xD1	0x91

获取从机地址命令的应答帧

获取盐度值

作用：获取当前探头的盐度值，单位 PSU ，整型，最小 0.1 PSU。

下面以返回盐度值 10.0 为例说明获取盐度值命令的请求帧和应答帧。

定义	地址域	功能码	起始地址		寄存器数量		CRC	
字节	0	1	2	3	4	5	6	7
内容	0x01	0x03	0x10	0x20	0x00	0x01	0x25	0xD4

获取盐度值命令的请求帧

定义	地址域	功能码	字节数	寄存器值		CRC	
字节	0	1	2	3	4	5	6
内容	0x01	0x03	0x02	0x00	0x64	0xB9	0xAF

获取盐度值命令的应答帧

0x0064 表示盐度值是 10.0 PSU

获取零点偏移校准值

作用：获取零点偏移校准参数。

下面以值为-0.997 为例，说明读取零偏移校准参数值命令的请求帧和应答帧。

定义	地址域	功能码	起始地址		寄存器数量		CRC	
字节	0	1	2	3	4	5	6	7
内容	0x01	0x03	0x10	0x00	0x00	0x01	0x80	0xCA

获取零点偏移校准参数值的请求帧

定义	地址域	功能码	字节数	寄存器值		CRC	
字节	0	1	2	3	4	5	6
内容	0x01	0x03	0x02	0xFC	0x1B	0xB9	0x4F

返回值：0xFC1B ，十进制-997 对应 $-997 \times 1000 = -0.997$

获取零点偏移校准参数值的应答帧

设置从机地址

作用：设置探头的 MODBUS 从设备地址，地址范围为 1~127。

下面以探头旧的设备地址=0x01 ，新的设备地址=0x19 为例说明设置从机 ID 命令的请求帧和 应答帧

定义	地址域	功能码	起始地址		数据		CRC	
字节	0	1	2	3	4	5	6	7
内容	0x01	0x06	0x20	0x02	0x00	0x19	0xE2	0X00

设置从机地址请求帧实例

定义	地址域	功能码	起始地址		数据		CRC	
字节	0	1	2	3	4	5	6	7
内容	0x01	0x06	0x20	0x02	0x00	0x19	0xE2	0X00

设置从机地址应答帧实例

写入盐度补偿值

作用：设置传感器的盐度补偿。

下面以设置盐度值 10.0 为例说明设置盐度值命令的请求帧和应答帧。

定义	地址域	功能码	起始地址		数据		CRC	
字节	0	1	2	3	4	5	6	7
内容	0x01	0x06	0x10	0x20	0x00	0x64	0x8D	0x2B

写盐度参数请求帧实例

定义	地址域	功能码	起始地址		数据		CRC	
字节	0	1	2	3	4	5	6	7
内容	0x01	0x06	0x10	0x20	0x00	0x64	0x8D	0x2B

写盐度参数应答帧实例

零点校准

作用：设定传感器的溶解氧零点校准值；要求产品静置于零氧环境中读数稳定后发送此命令。

请求帧和应答帧

定义	地址域	功能码	起始地址		数据		CRC	
字节	0	1	2	3	4	5	6	7
内容	0x01	0x06	0x10	0x00	0x00	0x00	0x8D	0x0A

设置零点校准命令请求帧实例

定义	地址域	功能码	起始地址		数据		CRC	
字节	0	1	2	3	4	5	6	7
内容	0x01	0x06	0x10	0x00	0x00	0x00	0x8D	0x0A

设置零点校准命令应答帧实例

输入零点校准值

作用：用户输入想要设置的零点校准值

下面以值为-0.997 为例，说明设置零偏移校准参数值命令的请求帧和应答帧。

定义	地址域	功能码	起始地址		数据		CRC	
字节	0	1	2	3	4	5	6	7
内容	0x01	0x06	0x10	0x08	0xFC	0x1B	0x0D	0xC3

输入零点偏移校准值请求帧实例

定义	地址域	功能码	起始地址		数据		CRC	
字节	0	1	2	3	4	5	6	7
内容	0x01	0x06	0x10	0x08	0xFC	0x1B	0x0D	0xC3

输入零点偏移校准值应答帧实例

斜率校准

作用：设定传感器的溶解氧斜率校准值；要求产品静置于饱和溶解氧环境中读数稳定后发送 此命令。（要求不高的情况下，从水中拿出产品静置空气中半小时，读数稳定后发送此命令） 请求帧和应答帧

定义	地址域	功能码	起始地址		数据		CRC	
字节	0	1	2	3	4	5	6	7
内容	0x01	0x06	0x10	0x04	0x00	0x00	0xCC	0xCB

设置斜率校准命令请求帧实例

定义	地址域	功能码	起始地址		数据		CRC	
字节	0	1	2	3	4	5	6	7
内容	0x01	0x06	0x10	0x04	0x00	0x00	0xCC	0xCB

设置斜率校准命令应答帧实例

输入斜率校准值

作用：用户输入想要设置的斜率校准值

下面以值为 0.997 为例，说明设置斜率校准值参数值命令的请求帧和应答帧。

定义	地址域	功能码	起始地址		数据		CRC	
字节	0	1	2	3	4	5	6	7
内容	0x01	0x06	0x10	0x09	0x03	0xE5	0x9C	0x73

输入斜率校准值请求帧实例

定义	地址域	功能码	起始地址		数据		CRC	
字节	0	1	2	3	4	5	6	7
内容	0x01	0x06	0x10	0x09	0x03	0xE5	0x9C	0x73

输入斜率校准值应答帧实例

设置大气压作用：设置大气压

下面以值为大气压值 101.33kPa（0x2795=10133）为例，说明设置大气压值命令的请求帧和 应答帧。

定义	地址域	功能码	起始地址		数据		CRC	
字节	0	1	2	3	4	5	6	7
内容	0x01	0x06	0x20	0x64	0x27	0x95	0x18	0x4A

设置大气压值请求帧实例

定义	地址域	功能码	起始地址		数据		CRC	
字节	0	1	2	3	4	5	6	7
内容	0x01	0x06	0x20	0x64	0x27	0x95	0x18	0x4A

设置大气压值应答帧实例

错误响应

如果传感器不能正确执行上位机命令，则会返回如下格式信息：

定义	地址域	功能码	CODE	CRC	
字节	0	1	2	3	4
内容	ADDR	COM+80H	xx	xx	xx

COM：接收到的功能码

CODE：01 - 不合法功能代码

02 - 不合法数据地址

03 - 不合法数据